INTEGRASI RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION DAN DETEKSI OBJEK MULTIMODAL PADA SISTEM AGENTIK UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT TANAMAN

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik
Program Studi Teknik Komputer

Oleh:
Andakara Athaya Sidiq
2200822

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
KAMPUS UPI DI CIBIRU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

HALAMAN HAK CIPTA

INTEGRASI RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION DAN DETEKSI OBJEK MULTIMODAL PADA SISTEM AGENTIK UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT TANAMAN

Oleh
Andakara Athaya Sidiq
NIM 2200822

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Teknik
Program Studi Teknik Komputer

© Andakara Athaya Sidiq
Universitas Pendidikan Indonesia
2026

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,

dengan dicetak ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Andakara Athaya Sidiq
NIM	:	2200822
Program Studi	:	Teknik Komputer
Judul Karya	:	INTEGRASI RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION DAN DETEKSI OBJEK MULTIMODAL PADA SISTEM AGENTIK UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT TANAMAN

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ini merupakan hasil kerja saya sendiri. Saya menjamin bahwa seluruh isi karya ini, baik sebagian maupun keseluruhan, bukan merupakan plagiarisme dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dinyatakan dan disebutkan sumbernya dengan jelas.

Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika akademik atau unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.

Bandung, 15 Januari 2026

Andakara Athaya Sidiq

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Integrasi *Retrieval-Augmented Generation* dan Deteksi Objek *Multimodal* pada Sistem Agentik Untuk Identifikasi Penyakit Tanaman". Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Teknik Komputer, Universitas Pendidikan Indonesia.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya karya ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. yang telah melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam setiap tahapan penyelesaian skripsi ini.
2. Keluarga tercinta atas doa, motivasi, serta dukungan moril dan materil yang senantiasa diberikan.
3. Bapak Anugrah Adiwilaga, S.ST., M.T., selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Komputer atas dukungan dan fasilitas selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Eng. Munawir, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Taufik Dwi Putra, S.Tr.Kom., M.T.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan, motivasi, serta saran-saran membangun yang membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Komputer serta seluruh civitas akademik Universitas Pendidikan Indonesia di Kampus Cibiru atas jasa dan kebaikannya selama masa perkuliahan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2022 yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.

INTEGRASI RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION DAN DETEKSI OBJEK MULTIMODAL PADA SISTEM AGENTIK UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT TANAMAN

Andakara Athaya Sidiq
2200822

ABSTRAK

Penyakit tanaman merupakan ancaman utama bagi produktivitas pertanian global. Keterbatasan metode identifikasi tradisional mendorong kebutuhan akan solusi berbasis teknologi cerdas yang cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem agentik untuk identifikasi penyakit tanaman dengan mengintegrasikan deteksi multimodal melalui *Vision-Language Models* (VLM) dan kerangka kerja *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Metode penelitian yang digunakan adalah *Design and Development* (D&D). Sistem dibangun menggunakan ekosistem LangChain dengan mengadopsi pola *Reasoning and Acting* (ReAct) pada agen *Large Language Models* (LLM) dari keluarga model Gemini. Komponen sistem meliputi YOLOv11 untuk deteksi daun, OWLv2 sebagai deteksi *open-vocabulary*, model SCOLD yang mengadopsi arsitektur CLIP untuk pencarian gambar–teks penyakit tanaman, serta mekanisme RAG untuk pengambilan informasi dari basis pengetahuan dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varian model YOLOv11 *small* memberikan keseimbangan terbaik dengan mAP50 sebesar 89 % dan latensi p50 47 ms. Konfigurasi RAG yang menggabungkan gemini-embedding-001, BM25, dan rerank-2.5 dari Voyage AI mencapai skor nDCG@5, *Recall*@5, dan MRR@5 di atas 90 %. Evaluasi identifikasi penyakit oleh sistem agentik pada data di dalam distribusi melalui eksperimen tanya jawab visual menghasilkan akurasi berkisar 85–96 % dan 60–79 % pada data luar distribusi. Pengujian *black-box* menunjukkan seluruh fungsionalitas antarmuka sistem berjalan sesuai harapan. Integrasi ini menghasilkan sistem identifikasi penyakit tanaman yang fleksibel, adaptif, dan mampu memberikan rekomendasi penanganan yang faktual.

Kata Kunci: Identifikasi Penyakit Tanaman, Sistem Agentik, *Large Language Models*, *Vision-Language Models*, *Retrieval-Augmented Generation*

INTEGRATION OF RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION AND MULTIMODAL OBJECT DETECTION IN AN AGENTIC SYSTEM FOR PLANT DISEASE IDENTIFICATION

Andakara Athaya Sidiq
2200822

ABSTRACT

Plant diseases pose a major threat to global agricultural productivity. The limitations of traditional identification methods drive the need for fast and accurate intelligent technology-based solutions. This study aims to develop an agentic system for plant disease identification by integrating multimodal detection via Vision-Language Models (VLMs) and the Retrieval-Augmented Generation (RAG) framework. The research method employed is Design and Development (D&D). The system is built using the LangChain ecosystem, adopting the Reasoning and Acting (ReAct) pattern in Large Language Model (LLM) agents from the Gemini model family. System components include YOLOv11 for leaf detection, OWLv2 for open-vocabulary detection, the SCOLD model—which adopts the CLIP architecture—for plant disease image-text retrieval, and a RAG mechanism for retrieving information from knowledge bases and the internet. The results indicate that the YOLOv11 small model variant offers the best balance, with an mAP50 of 89 % *and a p50 latency of* 47 ms. *The RAG configuration combining gemini-embedding-001, BM25, and rerank-2.5 from Voyage AI achieved nDCG@5, Recall@5, and MRR@5 scores above* 90 %. *Evaluation of disease identification by the agentic system on in-distribution data via visual question answering experiments yielded accuracy ranging from* 85–96 %, *and* 60–79 % *on out-of-distribution data. Black-box testing demonstrated that all system interface functionalities performed as expected. This integration results in a flexible and adaptive plant disease identification system capable of providing factual treatment recommendations.*

Keywords: *Plant Disease Identification, Agentic System, Large Language Models, ision-Language Models, Retrieval-Augmented Generation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN HAK CIPTA ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR PERSAMAAN ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 9
1.5 Manfaat Penelitian 10
1.5.1 Manfaat Teoritis 10
1.5.2 Manfaat Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
2.1 Penyakit Tanaman 11
2.2 *Artificial Intelligence* (AI) 13
2.3 *Deep Learning* 16
2.4 *Large-Language Models* 22
2.4.1 Arsitektur *Transformer* 27
2.4.2 Arsitektur *Vision Transformer* 31
2.4.3 *Mixture-of-Experts* 33
2.5 Model *Multimodal* 35
2.5.1 *Multimodal Large Language Models* 38
2.5.2 *Vision-Language Models* 40
2.5.3 CLIP 42
2.5.4 Keluarga Model Gemini 45
2.6 *Prompt Engineering* 49
2.6.1 *Chain-of-Thought* (CoT) 50
2.6.2 ReAct (*Reasoning and Action*) 51
2.7 *Object Detection* 54
2.7.1 YOLO 56
2.7.2 OWLv2 59
2.8 *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) 61
2.8.1 *Hybrid Search* 63
2.8.2 *Reranking* 66
2.8.3 Qdrant 69
2.8.4 ranx 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan performa retrieval SCOLD dan CLIP 45
Tabel 2.2 Hasil benchmark Gemini 2.5 Pro 46
Tabel 2.3 Perbandingan kemampuan keluarga model Gemini 47
Tabel 2.4 Hasil *benchmark* model *embedding* Gemini.....49
Tabel 2.5 Hasil benchmark berbagai varian YOLO pada tugas deteksi objek di lingkungan pertanian.....59
Tabel 2.6 Penelitian terkait 84
Tabel 3.1 Perangkat Pendukung Penelitian 87
Tabel 3.2 Komponen Status (*State*) pada Agen LLM 92
Tabel 3.3 Komponen *Middleware* pada Agen LLM 93
Tabel 3.4 Konfigurasi Hiperparameter Pelatihan YOLOv11 98
Tabel 3.5 Skema Poin (Vektor dan Payload) pada Indeks Qdrant 101
Tabel 3.6 Skema Ekstraksi Data dari PlantVillage dan Gardenology 110
Tabel 3.7 Jenis Pertanyaan pada Dataset Evaluasi QA Sintetis 112
Tabel 3.8 Skema Poin dengan Vektor Jamak dan Metadata pada Basis Data Pengetahuan 113
Tabel 3.9 Konfigurasi Parameter Tavily Search API 115
Tabel 3.10 Pengujian *Black Box* Antarmuka Sistem Agentik 124
Tabel 3.11 *Rincian Dataset Out-of-Distribution* (OOD) 126
Tabel 3.12 Kebutuhan Data untuk Evaluasi Disease Accuracy 139
Tabel 3.13 Kebutuhan Data untuk Evaluasi Trajectory Accuracy.....141
Tabel 3.14 Logika Evaluasi dan Rubrik Penilaian Trajectory Accuracy..... 142
Tabel 3.15 Kebutuhan Data untuk Evaluasi Agent Goal Accuracy 143
Tabel 3.16 Desain Evaluator Agent Goal Accuracy 144
Tabel 3.17 Kebutuhan Data untuk Evaluasi Faithfulness..... 145
Tabel 3.18 Desain Evaluator Faithfulness..... 146
Tabel 3.19 Kebutuhan Data untuk Evaluasi Context Relevance 148
Tabel 4.1 Konfigurasi Hiperparameter Pelatihan Final 160
Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Evaluasi Performa dan Latensi Model YOLOv11 . 163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Klasifikasi cekaman biotik dan abiotik pada tanaman 12
Gambar 2.2 Perbandingan paradigma *rule-based system* dan *machine learning system* 14
Gambar 2.3 Ragam teknik *machine learning* 15
Gambar 2.4 Hierarki antara *artificial intelligence*, *machine learning*, *representation learning*, dan *deep learning* 16
Gambar 2.5 Arsitektur jaringan saraf tiruan dan mekanisme kerja neuron 17
Gambar 2.6 Mekanisme pembelajaran pada model *deep learning*.....18
Gambar 2.7 Taksonomi teknik *deep learning* 19
Gambar 2.8 Perbandingan alur kerja antara *machine learning* tradisional, *representation learning*, dan *deep learning* 20
Gambar 2.9 Contoh mekanisme *feature extraction* dan *fine-tuning* pada model CNN.....21
Gambar 2.10 Hubungan antara AI, NLP, dan LLM 23
Gambar 2.11 Visualisasi parameter pada model bahasa.....24
Gambar 2.12 Mekanisme tokenisasi 25
Gambar 2.13 Visualisasi representasi vektor pada ruang *embedding* 25
Gambar 2.14 Mekanisme pembangkitan teks autoregresif pada LLM.....26
Gambar 2.15 Dekomposisi dan representasi operasi matriks pada mekanisme *self-attention* 28
Gambar 2.16 Arsitektur *Transformer* 29
Gambar 2.17 Tiga varian arsitektur *Transformer*.....30
Gambar 2.18 Representasi visual arsitektur *encoder* pada BERT dan *decoder* pada GPT 31
Gambar 2.19 Arsitektur *Vision Transformer* 32
Gambar 2.20 Perbandingan arsitektur *Transformer* standar dan MoE pada GShard34
Gambar 2.21 Mekanisme *routing* pada *Switch Transformer* 35
Gambar 2.22 Visualisasi definisi *multimodal* 36
Gambar 2.23 Aspek utama dalam model *multimodal* 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyakit merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi produktivitas dan kualitas tanaman. Secara garis besar, penyakit tanaman dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni penyakit abiotik dan penyakit biotik (Bhargava dkk., 2024; George dkk., 2025; Muhammad dkk., 2025). Penyakit abiotik disebabkan oleh faktor lingkungan non-hidup, seperti kondisi tanah, suhu, atau kelembaban yang tidak ideal, yang dapat melemahkan tanaman dan membuatnya lebih rentan. Sementara itu, penyakit biotik disebabkan oleh organisme hidup penyebab penyakit (patogen), seperti jamur, bakteri, atau virus. Penyakit abiotik umumnya lebih responsif terhadap perbaikan kondisi lingkungan seperti penyesuaian penyiraman dan pemberian nutrisi, sedangkan penyakit biotik lebih sulit ditangani karena membutuhkan identifikasi yang akurat terhadap patogen penyebabnya (Bhargava dkk., 2024).

Food and Agriculture Organization (FAO, 2020) melaporkan penyakit tanaman menjadi salah satu ancaman utama kerugian hasil panen, di mana sekitar 20–40 % hasil panen global hilang setiap tahunnya akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Gullino dkk. (2024) menyebutkan bahwa tekanan lingkungan, khususnya perubahan iklim, semakin memperparah ancaman ini. Hal ini karena pemanasan global dan perubahan pola cuaca mengubah siklus hidup patogen serta sebaran geografisnya, menyebarkan penyakit ke wilayah-wilayah baru, dan memperbesar risiko wabah penyakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit tanaman merupakan ancaman serius bagi produktivitas pertanian, yang menuntut perhatian dan upaya pengendalian. Upaya pengendalian ini diawali dengan identifikasi yang tepat terhadap gejala yang muncul pada tanaman.

Patogen penyebab penyakit tanaman biasanya menyerang daun terlebih dahulu sebelum menginfeksi seluruh tanaman (Sharma dkk., 2020). Gejala penyakit tanaman yang paling mudah dikenali oleh mata manusia umumnya berupa bercak pada daun, meskipun ada penyakit yang tidak menampakkan gejala pada daun sama sekali dan ada pula yang baru terlihat pada tahap lanjut setelah tanaman mengalami

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapan praktis di lapangan.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait integrasi model deteksi objek *multimodal* dan sistem agentik. Kajian ini memperkaya literatur mengenai penerapan pola ReAct serta RAG di bidang pertanian. Selain itu, metodologi *LLM-as-a-judge* yang diterapkan dapat menjadi referensi validasi sistem agentik dengan luaran bahasa alami.

1.5.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, antara lain:

1. Bagi petani, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai asisten cerdas untuk mendeteksi penyakit tanaman secara dini dan akurat. Informasi diagnosis serta rekomendasi penanganan yang diberikan berpotensi membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat tanpa ketergantungan penuh pada tenaga ahli.
2. Bagi masyarakat umum, teknologi ini diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh wawasan mengenai kondisi kesehatan tanaman. Hal ini berpotensi mendukung kemandirian masyarakat dalam merawat tanaman di lingkungan sekitar serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian penyakit tanaman.
3. Bagi peneliti dan pengembang sistem, arsitektur sistem agentik yang diusulkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan solusi teknologi serupa di masa depan. Pendekatan integrasi berbagai model kecerdasan buatan serta kerangka evaluasi yang diterapkan dapat diadopsi dan disempurnakan untuk berbagai kasus penggunaan lain.